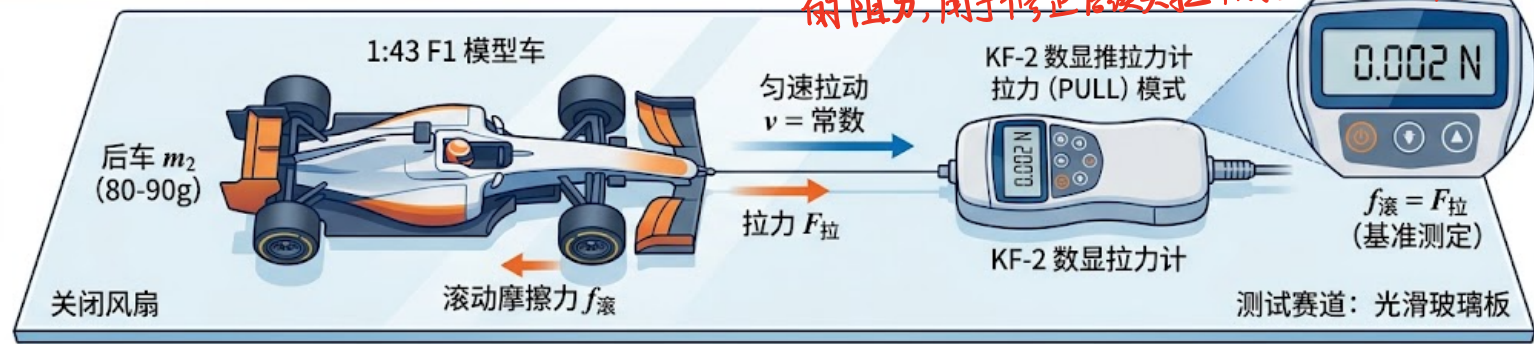


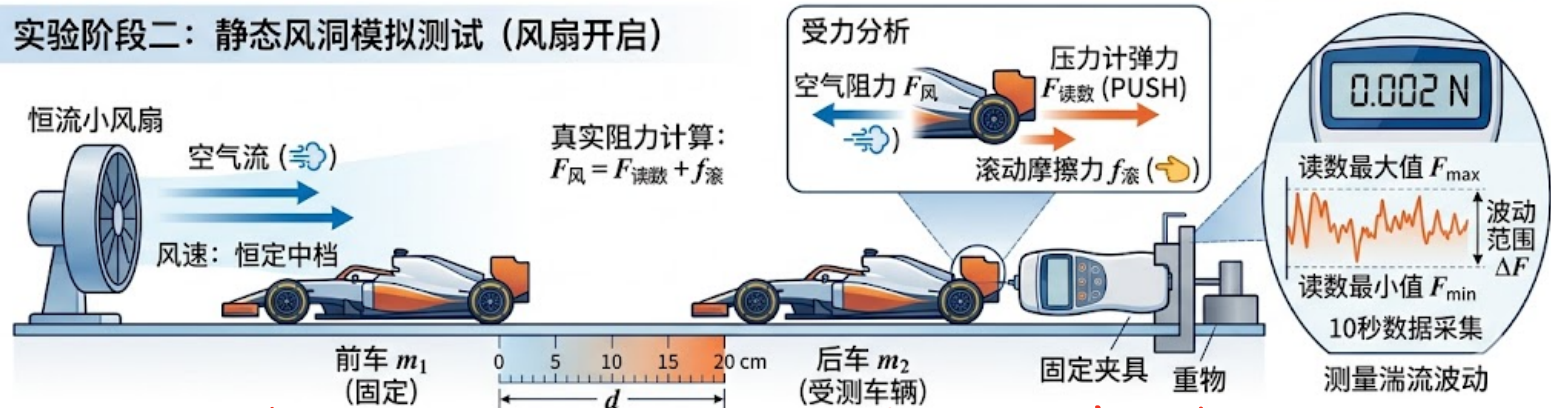
# 探究 F1 赛车前后间距变化, 如何同时影响后车所受空气阻力大小与行驶受力稳定性.

实验阶段一: 固有滚动摩擦力  $f_{滚动}$  的校准 (无风环境)

实验目的: 测量后车在测试赛道滚动时产生的阻力, 用于修正后续实验中的空气阻力数据, 减小误差

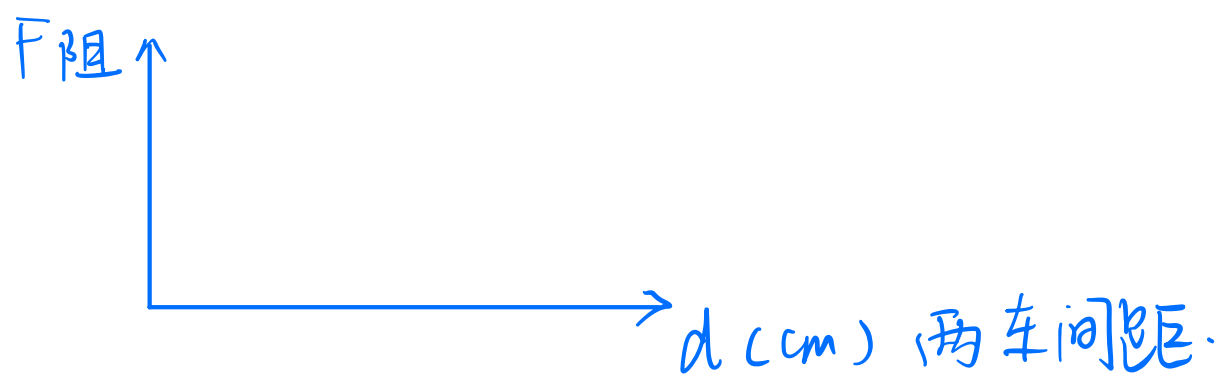


实验阶段二: 静态风洞模拟测试 (风扇开启)



实验目的: 通过改变前后车距离, 量化测量后车受到的空气阻力变化规律, 并通过读数跳动幅度量化“脏空气”(湍流)对后车气动稳定性干扰。

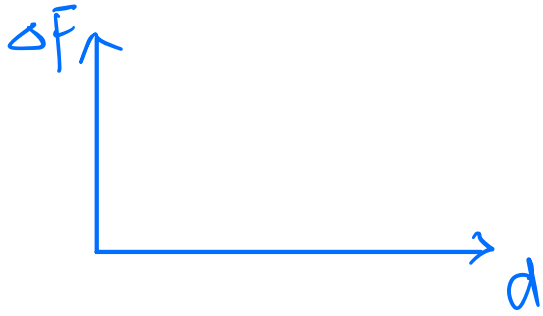
## ① 空气阻力变化规律



## ② 脏空气对后车气动稳定性干扰

指标 A:  $\Delta F$

$\Delta F = F_{\max} - F_{\min}$  (10秒内  $F$  风阻的变化范围)



指标 B:  $R$  (相对波动率)

由于  $d$  不同, 后车受到的平均阻力大小会变, 单独考虑  $\Delta F$  会不那么准确。

$$R = \frac{\Delta F}{F_{\text{average}}} \times 100\%$$

